



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3. 26. 0

测试报告

2025 年 12 月 29 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	11
	Bug 问题汇总	11
5.	缺陷等级描述	11



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/12/22-2025/12/29	天兴诚总部	张凯、高维、梁东富	数智工厂 V3.26.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.26.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	成品隔离单	在提交以后到审核之前需要增加“调整信息”按钮，由审批人对信息进行调整	测试通过
	内涂膜检验报告	自定义模版配置检验信息缺少“焊缝完整性实验、墨码试机、底盖蓝底检测”字段的拉取	测试通过
	样品检验报告	1、取消湖北基地不显示“工序取样量”字段的逻辑； 2、增加车间字段：置灰，根据所选线别自动判定； 3、列表页增加“线别”和“车间”字段显示 4、列表页增加车间和线别的查询条件； 5、工序取样量改为提交必填项控制	测试通过
	湖北-白砂糖微生物检验报告	输入第一条 CT 时间自动同步到其他明细中	测试通过
	内容物信息及使用情况通知单	基础信息和列表页增加“入库车间”字段，数据来源由仓储推送	测试通过
	空气沉降检测	增加复检功能，按单复检	测试通过
	浮游菌检测	增加复检功能，按单复检	测试通过
	福建-卷封投影仪校准记录表	增加字段：设备编号、设备型号、设备名称、使用地点	测试通过
	福建-pH 计校准记录	增加字段：设备编号、设备型号、设备名称、使用地点	测试通过
	定量-成品检验结果	柠檬黄调整至 4 位，胭脂红调整至 5 位，诱惑红（战马）调整至 5 位，烟酰胺调整至 1 位，维生素 B6 调整至 2 位	测试通过
	福建-红牛成品检验结果	报告编号字段隐藏掉	测试通过
	白糖微生物检验报告	取样日期置灰取消	测试通过
	成品卷封检验报告	1、列表页增加“批号”和“线别”字段的显示。2、批次的查询条件需要支持模糊查询	测试通过
	广东-水质检测报告	单独做一个单据	测试通过
	账账核对需求清单	新增报表	测试通过
	VB12 账账核对报表	新增报表	测试通过
	原材料账账核对报表	新增报表	测试通过
	工序账账核对报表	新增报表	测试通过
	定量账账核对报表	新增报表	测试通过



	监视与测量账账核		
	对报表	新增报表	测试通过
	成品账账核对报表	新增报表	测试通过
基础公共	流程设置	1、审批条件支持多选 2、抄送人支持按照岗位选择	测试通过
人事行政管理	车辆档案	新增状态	测试通过
	培训计划	新增编辑培训计划/记录-优化参训人员选择 记录详情-优化参训人员查看	测试通过
	兼职人员管理	兼职人员管理-列表 兼职人员管理-新增/编辑 兼职人员详情 兼职人员详情-待审批 兼职人员详情-操作日志 兼职人员-待审核/驳回/抄送通知 兼职人员-支持审批流程配置 兼职人员-数据权限 兼职人员-员工档案管理影响	测试通过
	车辆入场管理	车辆入场管理-列表 车辆入场管理-新增/编辑 车辆入场管理-详情 车辆入场管理详情-待审批 车辆入场管理详情-操作日志 车辆入场-待审批/驳回/抄送通知 车辆入场-支持审批流程配置 车辆入场-PC端/小程序数据权限 小程序-车辆入场申请 车辆入场统计	测试通过
	团队活动	团队活动-列表 团队活动-新增/编辑 团队活动-详情 小程序-活动签到 团队活动-签到明细 团队活动-待审批 团队活动-操作日志 团队活动-设置审批流程 团队活动-待签到/待审批/驳回/抄送通知 团队活动-数据权限 新增) 活动设置-活动类别	测试通过
	接触职业危害因素	1、工种支持输入搜索选择，可多选	
	项目	2、新增字段“个人防护及用品使用情况”、“备注”	测试通过
安全管理	隐患整改单	新增批量录入和导入	测试通过



仓储管理	原料入库单	导入和保存数据时校验厂商类型 当出现厂商类型不符时，提示语示例，“厂商匹配错误，请选择【彩印铁】类型供应商” 送检类型对应厂商供应商类型，导入、保存时校验内容物送检内容物咖啡因送检内容物香精送检香精白砂糖送检精制糖、一级白砂糖热缩膜送检热缩膜顶/底盖送检顶盖/底盖空罐送检彩印铁纸皮送检纸皮	测试通过
	内容物需求单	需求仓库必填	测试通过
	采购单调整	所有类型采购单新增去税单价和税率 所有类型采购单新增去税单价和税率，并在相关的字段增加提示语。 本次调整是后续需要用到【去税单价】即不含税单价，显示在库存中。	测试通过
	调拨单	入库库存记录优化 调拨单入库之后，库存需要记录的入库单号是初始入库单号，目前记录的是当前调拨单号	测试通过
	成品库存管理	库存查询批次明细关联入库单和出入库明细	测试通过
	原料发料记录	优化列表新增产线 1、物料类型包材，使用产线显示在列表上，支持列表筛选“使用产线（选项类型）” 2、列表制单人，调整不显示部门信息(详情还是原来的显示部门)	测试通过
	原料送检出库单	增加成本中心字段 在移动类型后增加成本中心字段，该字段只能输入数字类型，暂预留 10 位，示例数据：88833804	测试通过
	内容物送检	推送信息的时候需要推送一个入库车间 按入库仓库对应 0001 对应一车间 0009 对应二车间 0014 对应三车间	测试通过
	原料入库计量抽检月报】	优化统计公式-核对中	测试通过
	AGV 充电记录	1、叉车进入充电时，生成单据记录 2、当变化状态没在充电，即结束充电时，在原单据上记录结束时间，系统根据开始时间和结束时间，记录充电时长	测试通过
设备管理	系统审批流相关单据审批接入消息中心	锅炉运行记录表 电工岗位交接班记录 机修岗位交接班记录 水暖工岗位记录 锅炉计量月报表	测试通过



		锅炉水质 PH 值记录表 空压机日常运行记录表 空压机运行记录表	
	基地用量定时汇总	新增单据	测试通过
生产管理-广东	配方箱信息	新增检索-使用班组、生产日期、使用产线 新增 3 列，取使用该配方箱的【配料工序】中的生产日期、产线、班组 去掉产线	测试通过
	配方桶信息	新增检索-使用班组、生产日期、使用产线 新增 3 列，取使用该配方箱的【配料工序】中的生产日期、产线、班组 去掉产线	测试通过
	盛料桶投料	产线调整成车间 配置审核流程时，审批条件：产品名称、车间 配方箱（盛料桶号）编码规则（每次只需要输入后三位即可） 1 战马 Z001 - Z080 2 强化红牛 Q001 - Q080 3 普通红牛 ① 一车间：1001 - 1160 ② 二车间：2001 - 2160 ③ 三车间：3001 - 3160	测试通过
	复合香精称量记录	配方桶（香精桶号）编码规则（每次只需要输入后三位即可） 1 战马 Z001 - Z080 2 强化红牛 Q001 - Q080 3 普通红牛 ① 一车间：1001 - 1160 ② 二车间：2001 - 2160 ③ 三车间：3001 - 3160	测试通过
	配料工序记录	发料员签字后释放配方箱、配方桶 选择盛料桶号后，打勾的地方都显示盛料桶投料时的原厂批次（红牛、战马都一样处理） 注：批次信息跟着盛料桶的选择同步变化 签字提交时校验（红牛） ① 校验“批号”不能为空，否则提示：批号不能为空 ② 校验“配料缸号”不能为空，否则提示：配料缸号	测试通过



		不能为空 ③ 校验“盛料桶号”不能为空，否则提示：盛料桶号不能为空 ④ 校验“复合香精”不能为空，否则提示：复合香精不能为空 ⑤ 校验“RBMT0000”、“RBMT0002”至少有一项有内容，否则提示：RBMT0000、RBMT0002 不能都为空 ⑥ 校验“RBMT0312”不能为空，否则提示：RBMT0312不能为空	
	咖啡因车间库存	新增 2 列：累计称量（袋）、累计称量（kg），取值【咖啡因称量记录】 注：【咖啡因称量记录】单据实时扣库存，所以单据保存后就把信息同步到这里。单据删除后也要同步更新这里的数据 新增 1 列：配方库存（袋） 实时记录配方库存数量 新增 2 列：称量数（袋）、称量数（kg） ①【咖啡因称量记录】单据保存后同步生成一条记录到此处 ②【咖啡因称量记录】单据删除后也要同步生成一条记录到此处	测试通过
	班前会记录	“确认中”单据增加【提交审核】按钮 ① 点击【提交审核】进入单据，单据内提交审核时校验参会人员签名是否完整，完整则直接提审（单据状态变为“待审核”） ② 签名不完整时，提示：参会人员签名后才能提交审核	测试通过
	灌装工序	灌装工序，顶盖批号栏需要将完整的批号显示出来，方便核对	测试通过
	生产交接班	合格品取码垛工序中的【入库总箱数*24】+正常取样，正常取样变化时同步更新	测试通过
	VB12 配方库存	调整成：一车间可用数量、二车间可用数量、三车间可用数量 注：历史数据也要处理（一二线属一车间、三四线属二车间、五六线属三车间）	测试通过
	VB12 配方信息	位置中属于产线的都调整成车间，其中一二线对应一车间、三四线对应二车间、五六线对应三车间。也就是现在位置只有称料间、一车间、二车间、三车间	测试通过



		【盛料桶投料】：选择 VB12 后，状态为“已投”（历史数据处理一下	
生产管理-福建	称料内容物退库	新增表单（配置审核流程时，增加退库类型做审核条件	测试通过
	配料内容物退库	新增表单（配置审核流程时，增加退库类型做审核条件	测试通过
	配方箱信息	新增检索-使用班组、生产日期、使用产线 新增 3 列，取使用该配方箱的【配料工序】中的生产日期、产线、班组 去掉产线	测试通过
	配方桶信息	新增检索-使用班组、生产日期、使用产线 新增 3 列，取使用该配方箱的【配料工序】中的生产日期、产线、班组 去掉产线	测试通过
	不合格品出入库	表单调整成支持配置审核流程，同时要兼容处理历史数据 起始时间实时取出入库记录处的第一条数据中的日期 截止日期实时取出入库记录处的最后一条数据中的日期	测试通过
	液氮使用记录	表单调整成支持配置审核流程，同时要兼容处理历史数据 起始时间实时取出入库记录处的第一条数据中的日期 截止日期实时取出入库记录处的最后一条数据中的日期	测试通过
	非本岗位人员进入 洁净间记录表	1、新增操作，支持新增多条记录 2、选择“灌装”以后出现“产线”，选择其他的不出 现“产线”	测试通过
	拆包工序	1、使用数量-填 0 也可以保存、提交单据（不产生出入库记录） 2、投入量填 0 也可以保存、提交单据（不产生出入库记录）	测试通过
	打码取样修正记录	1 “修改取样量”、“修改后取样时间”、“修改后生产批次”去掉初始默认值，空着由客户自己填写 2 “修改后生产批次”在【保存】、【提交确认】时增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1	测试通过



		② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1	
	半成品检验修正记录	1 “修改后产品批次”、“修改后送检时间”去掉初始默认值，空着由客户自己填写 2 “修改后产品批次”在【保存】、【提交确认】时增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1 ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1	测试通过
	生产作业记录	1、“空罐差异量（罐）”下方需增加一栏“累计差异量（罐）”，手动录入 注：当班主管签字时也要校验该内容 2、配料缸数为空时取“配料工序记录”已完成单据中“配料记录”处的记录条数，支持修改 注：无产品批次时的记录条数算 0	测试通过
生产管理-湖北	促销产品物料核对表	顶盖投入总量① 为空时，且在日期、产线、班组都有数据后关联取【生产作业记录】中的顶盖投入量，支持修改 ② 【生产作业记录】必须是完成了的单据才对应取值 差异① “差异”不支持修改，按公式计算，随着公式中的计算参数实时变化 ② 差异 = 顶盖投入总量 - 入库量成品数量 - 工序废次品拉环 - 取/送样 + 上班结余量 - 本班结余量	测试通过
	危险废物产生环节记录表（外部）	“HWCS”固定，后面的内容手动录入 产生危险废物设施编码调整下拉选择，选项为：MM001、MM002 去向调整下拉选择，选项为：危废暂存间、其他	测试通过
	危险废物产生环节记录表（内部）	产生工序编号或名称调整成下拉选【产线工序】中的工序	测试通过
	不合格品入库记录	1、表单调整成支持配置审核流程 2、入库日期文案调整成“日期”，默认当天，支持修改 3、品类调整成下拉选择，下拉选项：红牛维生素功能	测试通过



		饮料、红牛维生素功能饮料（牛磺酸强化型） 4、注：已经选择的品类不要重复选择	
	配料工序记录	产品批次合规校验 ① 普通红牛、战马 前3位为数字，第4位大写字母为A到Z，第5位为大写字母跟产线一致。第6位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为001AA1（注：新增记录批次+1也只是针对前4位） ② 强化红牛 前3位为数字，第4位大写字母为A到Z，第5位固定为Q。第6位及之后不做校验，例如强化红牛可以为001AQ1（注：新增记录批次+1也只是针对前4位）	测试通过
	打码工序记录	配料工序记录 产品批次合规校验 ① 普通红牛、战马 前3位为数字，第4位大写字母为A到Z，第5位为大写字母跟产线一致。第6位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为001AA1（注：新增记录批次+1也只是针对前4位） ② 强化红牛 前3位为数字，第4位大写字母为A到Z，第5位固定为Q。第6位及之后不做校验，例如强化红牛可以为001AQ1（注：新增记录批次+1也只是针对前4位）	测试通过
	巡检工作记录	“工艺温度”文案调整为：加热杀菌温度（板换后温度） 填写时间后，点击图标获取设备采集数据填入对应表格，支持修改 陶瓷过滤器进口压力：HB-1-1-70-2、HB-1-2-70-2、HB-2-3-70-2、HB-2-4-70-2、HB-3-5-70-2、HB-3-6-70-2 陶瓷过滤器出口压力：HB-1-1-70-1、HB-1-2-70-1、HB-2-3-70-1、HB-2-4-70-1、HB-3-5-70-1、HB-3-6-70-1 袋式过滤器进口压力：HB-1-1-70-4、HB-1-2-70-4、HB-2-3-70-4、HB-2-4-70-4、HB-3-5-70-4、HB-3-6-70-4 袋式过滤器出口压力：HB-1-1-70-3、HB-1-2-70-3、HB-2-3-70-3、HB-2-4-70-3、HB-3-5-70-3、HB-3-6-70-3	测试通过



		洗罐水喷头一级压力：HB-1-1-70-5、HB-1-2-70-5、HB-2-3-70-5、HB-2-4-70-5、HB-3-5-70-5、HB-3-6-70-5 洗罐水喷头二级压力：HB-1-1-70-6、HB-1-2-70-6、HB-2-3-70-6、HB-2-4-70-6、HB-3-5-70-6、HB-3-6-70-6 洗罐水温：HB-1-1-11-6、HB-1-2-11-6、HB-2-3-11-6、HB-2-4-11-6、HB-3-5-11-6、HB-3-6-11-6 加热杀菌温度（板换后温度）：HB-1-1-11-8、HB-1-2-11-8、HB-2-3-11-9、HB-2-4-11-9、HB-3-5-11-9、HB-3-6-11-9 注：变量名依次对应一二三四五六线。都保留两位小数，不足的以 0 补上	
	开机检查	待确认、已复审的单据记录支持删除	测试通过
	清场记录-巡检	清场后下拉选项增加“/”	测试通过
	清场记录-拆包	清场后下拉选项增加“/”	测试通过
	清场记录-灌装	清场后下拉选项增加“/”	测试通过
	清场记录-打码	清场后下拉选项增加“/”	测试通过
	清场记录-热缩	清场后下拉选项增加“/”	测试通过
	清场记录-包装	清场后下拉选项增加“/”	测试通过
	清场记录-机码	清场后下拉选项增加“/”	测试通过
	停机检查	待确认、已复审的单据记录支持删除	测试通过
	制水设备设施维护 保养记录	调整成下拉选择，只有一个选项值的默认选中，有多个的由客户自己选择（比如石英砂过滤器的保养类别就需要手动选择） 石英砂过滤器的保养类保养周期都调整成：1 次 / 季度别下拉选项增加：更换	测试通过
	制水设备清洗、消毒记录	位置下拉选项值中的“RO 水缸→配料冷水缸”去掉。另外再新增 3 个选项：RO 水缸→一车间配料冷水缸、RO 水缸→二车间配料冷水缸、RO 水缸→三车间配料冷水缸 膜组调整成非必填	测试通过
	生产部卫生监督检查表-水处理	新增班组、班次	测试通过
	制水 RO 膜反洗记录	新增“清洗后指标检测”模块，pH 值、电导率手动录入	测试通过
	软化水处理工序记录	新增班组、班次 进水量为空时按规则自动算出，支持修改。其中规则为：进水量 = 本次记录中的进水水表数 - 上一次	测试通过



		记录中的进水水表数 产水量为空时按规则自动算出，支持修改。其中规则为：产水量 = 本次记录中的产水水表数 - 上一次记录中的产生水表数 注：上条记录有数据则拿来自动计算（若上条记录无数据，则此处不自动计算）	
生产管理-贵州	配方箱信息	新增检索-使用班组、生产日期、使用产线 新增 3 列，取使用该配方箱的【配料工序】中的生产日期、产线、班组 去掉产线	测试通过
	配方桶信息	新增检索-使用班组、生产日期、使用产线 新增 3 列，取使用该配方箱的【配料工序】中的生产日期、产线、班组 去掉产线	测试通过
	配料内容物退库	退回仓库下拉选项由仓库名称+编码构成 下拉选项只有：一/二号线生产原料库（0001） 按车间选择对应仓库中的物料【仅包含 20000000（RBMT0000）、20000003（RBMT0312）、20000537（RBMT1113）、20001056（RBMT1114）、20001057（RBMT1115）、20001805（RBMT1117）、20001925（RBMT1118），不显示其他物料】 注：一车间：0005	测试通过
	称料内容物退库	新增表单（配置审核流程时，增加退库类型做审核条件） 退回仓库下拉选项由仓库名称+编码构成 下拉选项只有：一/二号线生产原料库（0001）	测试通过
	物料称重	去掉作废 待提审文案调整成待确认 提示文案过长换行显示	测试通过
	香精称重	去掉作废 待提审文案调整成待确认 提示文案过长换行显示	测试通过
	咖啡因投料领用	识别到有咖啡因跟产线不一致时，弹窗提示 点击【确定】，则直接提交单据。点击【取消】，则关闭弹窗，且不提交单据 注：弹窗中提示文案过长时换行显示	测试通过
	咖啡因转产线	新增表单，支持配置审批流程	测试通过
	咖啡因配方信息	【咖啡因转产线】单据未完成时即为该状态。完成后变为“可用”	测试通过
	生产交接班	配料缸数取配料工序记录-工序状况中的配料缸数	测试通过



	生产物料领用抽检 月报	物料放开可以重复	测试通过
	污水开机工作清单	“二沉池”调整成：O1 池 ① “厌氧池”、“二沉池”去掉 ② “生化池”后增加：MBR 池	测试通过
	VB12 配方信息	状态只有可用、异常、已投、已用 【盛料桶投料】：选择 VB12 后，状态为“已投”	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.26.0】测试共发现 141 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	0	130	11	141
已关闭数	0	0	130	11	141
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确